



UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS

**Informe proyectos TIC's
V.I.A.
Visual Intelligence Assistant**

Integrantes:
Camila Valencia
Renato Riveros
Cristobal
Diego Valdés

Profesor:
Nicolas Boetcher

VIERNES 17 DE ABRIL

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción del problema	3
3. Motivación	4
4. objetivo	5
5. Grupo y roles	6
6. Estado del arte	7
6.1. Biologicas	7
6.2. Analogicas	7
6.3. Tecnologicas	7
7. Tentativa de diseño	9
7.1. V.I.A. glasses	9
7.2. V.I.A. Beanie	9
8. Riegos	10
8.1. Hardware:	10
8.2. Software:	10
8.3. Usuario:	10
9. Plan de trabajo	11

1. Introducción

La entrada de la IA en la vida cotidiana sumada a la conectividad presente, abre la puerta al desarrollo de dispositivos inteligentes.

Lamentablemente este potencial tecnologico esta centralizado, disponible casi en su totalidad para la población normativa, ignorando a ciertos grupos que forman parte de nuestra sociedad. Dirigir este desarrollo hacia herramientas que faciliten su forma de vivir disminuirá esta brecha latente.

Este proyecto propone el desarrollo de un dispositivo IoT de manos libres, enfocado en la asistencia y reconocimiento del entorno para las personas ciegas, llamado Visual Integence Assistant (V.I.A.) cuyo objetivo es aprovechar la tecnologia disponible, mejorando el entendimiento del entorno en estas personas.

Para el desarrollo de este herramienta se creo el presente informe, que detalla el funcionamiento de la propuesta tecnologica, el estado del arte de las soluciones actuales disponibles, los posibles desafios tecnicos, ademas del plan necesario para la correcta implementación del dispositivo.

2. Descripción del problema

Hoy gran parte de la autonomía de las personas ciegas y parcialmente videntes recae en su bastón, este le entrega información a través de sonidos y tacto sobre la superficie sobre la cual está avanzando, otra herramienta útil la tienen en su teléfono personal, gracias a aplicaciones capaces de identificar etiquetas de alimentos, fechas de vencimiento o semáforos en la vía pública. Además de la clásica videollamada con familiares o amigos para recibir ayuda al momento de comprar, esto en caso de que los mismos no estén físicamente.

Sin embargo, estas herramientas presentan algunas limitaciones, una de ellas es que son restrictivas entre sí, es decir una persona ciega difícilmente puede estar analizando su entorno con el bastón a la vez que sostiene un celular, lo que limita su capacidad de moverse adecuadamente.

Por lo mencionado anteriormente surge la necesidad del desarrollo de un sistema que no comprometa su movilidad, que es ampliamente respaldada por su bastón, esto da lugar a V.I.A. un dispositivo capaz de proporcionar el soporte visual que necesita, así como la detección de objetos a través de un sensor láser que busca complementar a la información recopilada por su bastón.

3. Motivación

Aportar a una problemática social a la vez que le brindamos una solución aprovechando avances tecnológicos de la IA, equipos IoT, sensores, etc

4. objetivo

Mejorar la autonomia y la calidad de vida de las personas ciegas, a traves del desarrollo de un dispositivo IoT manos libres, que integre sensores fisicos e inteligencia artificial para transmitir la parte del entorno que no son capaces de detectar por si mismos, mejorando asi autonomia y seguridad.

5. Grupo y roles

A continuación se describen los roles de cada uno de los integrantes del equipo, estos roles se mantendrán a lo largo de la ejecución del proyecto. Los roles son los siguientes:

- **Desarrolador: Diego Valdés** será responsable de la programación y ensamblaje del controlador ESP-32 y sus sensores. En la fase actual del proyecto debe velar por la selección de los componentes.
- **Coordinador: Camila Valencia**
- **Documentación: Cristobal gonzalez** estará enfocado en la documentación de la problemática así como del código que se desarrollará, garantizando que esta facilite la escalabilidad de la solución.
- **Investigador: Renato Riveros** su responsabilidad será actuar como el puente entre el problema y la viabilidad técnica del mismo, en esta fase inicial validará los datos oficiales y estudios, asegurando que la solución responda efectivamente a la problemática.

6. Estado del arte

En el mercado actual se encuentran diversas soluciones para la asistencia de personas ciegas, estas se dividen en analógicas, biológicas y tecnológicas. A continuación se detallarán las más relevantes de estas opciones.

6.1. Biológicas

: **Perros guías:** Una de las soluciones más completas para este tipo de personas ya que avisa de obstáculos, localiza puertas, asientos, escaleras, entre otras cosas fundamentales para la navegación en lugares públicos y sirven de apoyo emocional, el costo de entrega para el usuario es cero, sin embargo este debe correr con el alimento y gastos asociados al animal, sin embargo su costo de entrenamiento es alto y su disponibilidad baja. Visitar perrosguia.cl

6.2. Analógicas

: **Bastón:** el clásico que ha siempre ha acompañado a los ciegos, este los ayuda a identificar desniveles y objetos en su camino a través del simple tacto.

6.3. Tecnológicas

: **OrCam MyEye:** Es un dispositivo que se acopla a los lentes del usuario, este se activa por comandos de voz y es capaz de transmitir en forma de audio información visual en tiempo real y sin conexión wifi. Braille Chile es su distribuidor oficial en el país y nuevo tiene un costo de 7.5 millones de pesos IVA incluido. La duración de su batería está limitada a 2 horas de uso, esto debido a su monitoreo continuo.

WeWalk Smart Cane: Un bastón electrónico con sensores ultrasónicos para detectar obstáculos elevados y navegación GPS integrada. Su versión más moderna, con asistencia de IA cuesta 1350 dólares según su página oficial. Incluye 4 años de IA y de navegación guiada, estas funciones requieren conexión a internet.

Lentes eSight: Utilizados para potenciar la baja visión mediante pantallas internas de alta resolución. Su costo de adquisición es de 4.950 USD. Está enfocado para personas con ceguera legal, es decir que, no es útil para las personas con ceguera total.

Seeing AI: Es una aplicación gratuita altamente efectiva para reconocer textos, billetes y rostros. Su gran desventaja operativa es que obliga al usuario a sostener el celular con una mano, bloqueando un sentido táctil fundamental y exponiéndolo a riesgos de seguridad o caídas. También requiere de una conexión a internet.

Be My Eyes: Conecta al usuario mediante videollamada con voluntarios videntes que pueden ayudar en tareas específicas como verificar la fecha de vencimien-

to de un alimento o leer una pantalla. Es costo cero pero requiere la voluntad de un tercero.

Como se puede apreciar las alternativas tecnologicas disponibles se dividen en dos grupos, las que incluyen un dispositivo dedicado, manos libres, ofrecen grandes prestaciones pero poseen un alto costo, mientras que las aplicaciones moviles son gratuitas, aunque obligan al usuario a usar el telefono con sus manos, lo que limita su movilidad efectiva y puede ser un riesgo en la via publica.

En este contexto, V.I.A se ubica como una de solución que sintetiza conceptos ya existentes, ya aprobadas por el mercado, en una solución manos libres a bajo costo que, espera mejorar la vida y autonomia de personas no videntes sin importat su status.

7. Tentativa de diseño

A continuación se describirá las propuestas conceptuales de como se debería materializar V.I.A.

7.1. V.I.A. glasses



Como se puede apreciar en este arte conceptual ambos sensores irán la parte frontal de un lente, los cables de alimentación y de transmisión de datos viajarán a través de una de las varillas del lente, estos cables estarán conectados a una especie de mochila que contiene al esp32 y a las baterías del mismo. Uno de los desafíos de este modelo, es que la cantidad de cables necesarios para el módulo de la cámara y puede incomodo para su usuario.

7.2. V.I.A. Beanie



Incorporar el controlador esp32 junto a ambos sensores y baterías en un solo gorro es posible, sin embargo este modelo posee el inconveniente respecto a la posición de la cámara, en su inclinación vertical como en su orientación frontal.

Durante el desarrollo de este proyecto se buscará dar soluciones a estas problemáticas técnicas.

8. Riegos

Para asegurar la viabilidad del proyecto, se han identificado áreas que pueden representar desafíos capaces de comprometer el correcto desarrollo, aquí se expondrán alguno riesgos y sus posibles soluciones.

8.1. Hardware:

El principal factor de riesgo en este ambito es la falla de los sensores, se intentará prevenir en la etapa de ensamblaje, soldando los componetes e implementado pruebas intensivas, tambien.

8.2. Software:

La latencia presente una gran problematica, por lo tanto esta prevista la compresión de la imagen, asi como un limite en los token que usará la IA por foto, limitando asi su respuesta y dismiyendo la latencia.

8.3. Usuario:

Por muy perfecto que sea el producto el usuario puede simplemente rechazarlo al no parecerle comodo, buscamos mitigar este problema a través de pruebas reales en etapas tempranas del proyecto.

9. Plan de trabajo